

SISTEMA POS-ERP PARA OPERACIÓN HOTELERA

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS Y ALCANCE DE PROYECTO

Documento	Guía de desarrollo para práctica profesional
Organización	Hotel Puerto Limón
Proyecto	Desarrollo de sistema POS-ERP
Versión	1.0
Fecha	Agosto 2026

Control del documento

PROPÓSITO		Definir un alcance claro y verificable para que el estudiante pueda convertir las necesidades operativas del hotel en un sistema funcional, documentado y demostrable.	
Versión	Fecha	Responsable	Descripción
1.0	Agosto 2026	TI / Hotel	Documento inicial de requerimientos

Aprobación del alcance

- El alcance definitivo deberá revisarse con el encargado de TI y usuarios clave antes de iniciar el desarrollo.
- Todo cambio importante deberá registrarse como ajuste de alcance o requerimiento nuevo.
- El estudiante deberá demostrar cada requerimiento marcado como prioritario mediante una prueba funcional.

Definiciones utilizadas

Término	Definición
POS	Punto de venta para registrar consumos y pagos.
ERP	Sistema de planificación y control de recursos empresariales.
PMS	Sistema de gestión hotelera: reservas, habitaciones, huéspedes y cargos.
MVP	Versión mínima funcional que debe completarse durante la práctica.
RF	Requerimiento funcional.
RNF	Requerimiento no funcional.

Objetivo y alcance del proyecto

OBJETIVO

Desarrollar un sistema POS-ERP modular que permita controlar ventas, cajas, inventarios, compras, proveedores y cargos asociados a la operación hotelera, con trazabilidad, seguridad y reportes de gestión.

Objetivos específicos

- Centralizar operaciones que actualmente puedan estar separadas entre puntos de venta, inventario y administración.
- Reducir errores manuales en cobros, cierres de caja, movimientos de inventario y cargos internos.
- Brindar trazabilidad sobre quién realizó cada operación, cuándo se realizó y qué información fue modificada.
- Generar información útil para administración, contabilidad, proveeduría y TI.
- Dejar una base técnica extensible para futuras integraciones con PMS, facturación electrónica u otros sistemas.

Alcance mínimo de la práctica (MVP)

- Autenticación, usuarios, roles y permisos.
- Catálogos principales: productos, categorías, clientes, proveedores, bodegas y puntos de venta.
- POS con apertura/cierre de caja y múltiples formas de pago.
- Inventarios con entradas, salidas, ajustes y traslados.
- Compras y recepción de mercadería.
- Reportes operativos básicos.
- Bitácora de auditoría.
- Base de datos, respaldos y documentación técnica.
- Diseño preparado para integración con PMS y facturación electrónica.

Fuera del MVP / fase posterior

- Contabilidad completa de doble partida, estados financieros y cierres contables avanzados.
- Integración productiva con Hacienda o proveedor de facturación electrónica, salvo que el tiempo y acceso lo permitan.
- Aplicación móvil nativa.
- Integraciones con bancos, datáfonos o plataformas externas que requieran contratos o API privadas.
- Migración masiva de datos históricos no estructurados.

Mapa funcional del sistema

POS / Ventas	Caja	Clientes
Inventario	Compras	Proveedores
PMS / Cargos	Reportes	Seguridad / Auditoría

Usuarios y roles del sistema

Rol sugerido	Responsabilidad principal
Administrador del sistema	Configura parámetros, usuarios, roles, permisos, puntos de venta y catálogos maestros.
Cajero / Recepción	Registra ventas, cobros, cargos a habitación, apertura y cierre de caja según permisos.
Restaurante / Bar	Registra consumos, mesas, comandas y cargos al huésped cuando aplique.
Proveeduría	Gestiona proveedores, solicitudes, compras, recepciones y movimientos de inventario.
Bodega	Registra entradas, salidas, traslados, ajustes e inventarios físicos.
Contabilidad / Administración	Consulta cierres, ventas, compras, saldos, reportes y exportaciones.
Auditor / TI	Consulta bitácoras, integridad de operaciones, respaldos y parámetros técnicos sin necesidad de operar ventas.

Principio de seguridad

REGLA	Cada usuario debe utilizar una cuenta individual. El sistema no debe depender de cuentas compartidas para operaciones sensibles como anulaciones, descuentos, cierres, ajustes o cambios de configuración.
-------	--

Requerimientos generales y catálogos

ID	Requerimiento	Prioridad	Criterio de aceptación
GEN-001	Permitir autenticación mediante usuario y contraseña.	Alta	Un usuario válido inicia sesión; uno inválido es rechazado.
GEN-002	Permitir crear, editar, activar e inactivar usuarios.	Alta	Los cambios quedan disponibles sin eliminar historial previo.
GEN-003	Administrar roles y permisos por módulo y acción.	Alta	Un usuario sin permiso no puede ejecutar la acción restringida.
GEN-004	Administrar puntos de venta, cajas, bodegas y departamentos.	Alta	Los catálogos pueden asociarse a operaciones reales.
GEN-005	Administrar productos y servicios con código, nombre, categoría, precio, impuesto y estado.	Alta	Un producto puede registrarse, consultarse y usarse en ventas.
GEN-006	Permitir búsqueda por código, nombre o código de barras cuando exista.	Media	La búsqueda localiza el registro correcto en los catálogos.
GEN-007	Permitir catálogos de clientes y proveedores.	Alta	Los registros pueden crearse, editarse, consultarse e inactivarse.
GEN-008	Registrar fecha, hora y usuario creador/modificador en registros críticos.	Alta	La información de auditoría puede consultarse.
GEN-009	Permitir exportar reportes a formatos comunes como PDF y Excel/CSV.	Media	El archivo generado contiene los mismos datos del reporte.
GEN-010	Evitar eliminar físicamente registros que ya tengan movimientos asociados.	Alta	Los registros con historial solo pueden inactivarse.

Módulo POS y ventas

ID	Requerimiento	Prioridad	Criterio de aceptación
POS-001	Crear una venta desde un punto de venta autorizado.	Alta	La venta se registra con consecutivo, usuario, fecha, detalle y total.
POS-002	Agregar productos o servicios por búsqueda, código o acceso rápido.	Alta	El detalle refleja producto, cantidad, precio y subtotal.
POS-003	Modificar cantidades antes de finalizar la venta.	Alta	El total se recalcula correctamente.
POS-004	Aplicar descuentos por porcentaje o monto únicamente con permiso.	Alta	Un usuario no autorizado no puede aplicar el descuento.
POS-005	Permitir observaciones por línea o por venta.	Media	La observación queda almacenada y visible al consultar la venta.
POS-006	Permitir suspender una venta y retomarla posteriormente.	Media	La venta suspendida conserva su detalle sin afectar caja hasta finalizar.
POS-007	Permitir anular una venta mediante autorización y motivo obligatorio.	Alta	La anulación queda auditada y revierte efectos definidos.
POS-008	Permitir reimpresión o regeneración del comprobante.	Media	El comprobante puede consultarse sin duplicar la venta.
POS-009	Soportar múltiples formas de pago: efectivo, tarjeta, transferencia/SINPE, crédito y cargo interno.	Alta	La venta guarda el desglose exacto de medios de pago.
POS-010	Permitir pago mixto con más de una forma de pago.	Alta	La suma de pagos coincide con el total de la venta.
POS-011	Manejar mesas y cuentas abiertas para restaurante/bar si el hotel lo requiere.	Media	Puede abrirse una mesa, agregar consumos y cerrarla posteriormente.
POS-012	Permitir dividir o trasladar cuentas entre mesas cuando aplique.	Baja	La operación conserva correctamente los consumos y totales.
NOTA POS		La interfaz de venta debe priorizar rapidez de uso. Acciones frecuentes deben requerir pocos clics y ser claras para personal operativo.	

Caja y cierres

ID	Requerimiento	Prioridad	Criterio de aceptación
CAJ-001	Realizar apertura de caja con fondo inicial.	Alta	La caja queda asociada a usuario, fecha, hora y monto inicial.
CAJ-002	Impedir ventas si la caja requerida no está abierta.	Alta	El sistema bloquea la venta e informa la condición.
CAJ-003	Registrar entradas y salidas extraordinarias de efectivo con motivo.	Alta	Cada movimiento modifica el saldo esperado y queda auditado.
CAJ-004	Realizar cierre de caja por turno o usuario.	Alta	El cierre resume ventas, movimientos y medios de pago.
CAJ-005	Registrar monto contado y calcular sobrante o faltante.	Alta	La diferencia se calcula y almacena automáticamente.
CAJ-006	Impedir modificación directa de cierres finalizados sin procedimiento autorizado.	Alta	Un usuario normal no puede alterar un cierre cerrado.
CAJ-007	Generar reporte de cierre por efectivo, tarjeta, transferencias y otros medios.	Alta	El reporte coincide con las transacciones del período.
CAJ-008	Mantener histórico de aperturas y cierres.	Alta	Los cierres anteriores pueden consultarse por fecha y caja.

Inventarios y bodegas

ID	Requerimiento	Prioridad	Criterio de aceptación
INV-001	Administrar una o varias bodegas.	Alta	Cada movimiento queda asociado a una bodega origen/destino.
INV-002	Registrar existencias por producto y bodega.	Alta	La consulta muestra la existencia actual calculada.
INV-003	Registrar entradas de inventario.	Alta	La existencia aumenta y se crea movimiento de kardex.
INV-004	Registrar salidas de inventario con motivo.	Alta	La existencia disminuye y se registra usuario y motivo.
INV-005	Realizar traslados entre bodegas.	Alta	Disminuye origen, aumenta destino y queda un vínculo único de traslado.
INV-006	Realizar ajustes positivos y negativos con autorización.	Alta	El ajuste exige motivo y queda en auditoría.
INV-007	Permitir toma de inventario físico y comparación contra sistema.	Media	El sistema calcula diferencias antes de aplicar ajustes.
INV-008	Mantener kardex por producto.	Alta	Se visualizan fecha, tipo, documento, entrada, salida y saldo.
INV-009	Configurar mínimos de existencia y alertar productos bajo mínimo.	Media	El reporte/alerta identifica productos por debajo del mínimo.
INV-010	Evitar existencias negativas, salvo autorización/configuración explícita.	Alta	La operación es bloqueada o requiere permiso especial.
INV-011	Registrar costo de compra y costo promedio o método definido.	Media	El costo se actualiza según la regla configurada.
INV-012	Manejar unidades de medida y conversiones cuando aplique.	Media	El movimiento conserva cantidades equivalentes correctamente.
NOTA INVENTARIO		Todo cambio de existencia debe producir un movimiento trazable. No se debe modificar el saldo directamente en la base de datos desde la interfaz.	

Recetas, producción y mermas

ID	Requerimiento	Prioridad	Criterio de aceptación
REC-001	Crear recetas asociadas a productos vendidos.	Media	La receta almacena ingredientes y cantidades.
REC-002	Descontar ingredientes automáticamente al vender un producto con receta.	Media	La venta genera los movimientos de inventario definidos.
REC-003	Permitir subrecetas o preparaciones base.	Baja	Una receta puede utilizar otra preparación como componente.
REC-004	Registrar producción interna de preparados.	Baja	La producción consume insumos y aumenta producto preparado.
REC-005	Registrar mermas y desperdicios con motivo.	Media	La merma rebaja existencia y queda identificada.
REC-006	Calcular costo estimado de receta y margen contra precio de venta.	Media	El sistema muestra costo y margen con datos actuales.

Compras y proveedores

ID	Requerimiento	Prioridad	Criterio de aceptación
COM-001	Crear y mantener proveedores.	Alta	El proveedor puede utilizarse en órdenes y recepciones.
COM-002	Crear solicitudes de compra internas.	Media	La solicitud registra solicitante, artículos, cantidades y estado.
COM-003	Permitir flujo de aprobación de solicitudes u órdenes.	Media	El cambio de estado requiere el rol correspondiente.
COM-004	Crear órdenes de compra.	Alta	La orden contiene proveedor, artículos, precios, cantidades y total.
COM-005	Registrar recepción total o parcial de mercadería.	Alta	La recepción aumenta inventario según cantidad recibida.
COM-006	Comparar ordenado contra recibido y mostrar diferencias.	Alta	Las diferencias quedan visibles antes de cerrar la recepción.
COM-007	Registrar referencia de factura del proveedor.	Alta	La recepción/compra queda vinculada al documento del proveedor.
COM-008	Consultar historial de compras por proveedor, producto y período.	Media	Los filtros retornan únicamente movimientos coincidentes.
COM-009	Registrar condiciones de pago y días de crédito del proveedor.	Media	Los datos quedan disponibles para cuentas por pagar/futuras fases.

Cientes, crédito y cuentas por cobrar

ID	Requerimiento	Prioridad	Criterio de aceptación
CLI-001	Registrar clientes individuales y empresas.	Alta	El cliente puede seleccionarse en una venta o factura.
CLI-002	Registrar datos de identificación y contacto.	Alta	Los datos se guardan y pueden actualizarse.
CLI-003	Permitir ventas a crédito solo a clientes autorizados.	Media	Un cliente no autorizado no puede usar la forma de pago crédito.
CLI-004	Configurar límite y condición de crédito.	Media	El sistema valida el límite antes de aprobar una venta a crédito.
CLI-005	Registrar pagos parciales y saldo pendiente.	Media	Cada abono reduce el saldo y mantiene el historial.
CLI-006	Generar estado de cuenta y antigüedad de saldos.	Baja	El reporte muestra documentos, pagos, saldo y vencimiento.

Integración hotelera / PMS

ID	Requerimiento	Prioridad	Criterio de aceptación
PMS-001	Mantener una capa de integración independiente del módulo POS.	Alta	La lógica de integración puede cambiarse sin reescribir las ventas.
PMS-002	Consultar o recibir habitaciones ocupadas y huésped asociado cuando exista integración.	Media	La respuesta identifica habitación válida y estado.
PMS-003	Validar que una habitación pueda recibir cargos antes de finalizar la operación.	Media	Una habitación no válida o cerrada es rechazada.
PMS-004	Enviar cargos de restaurante, bar u otros servicios a la habitación.	Media	El cargo queda identificado con monto, punto de venta y referencia.
PMS-005	Evitar duplicación mediante identificador único de transacción.	Alta	Reintentar la misma transacción no genera un cargo duplicado.
PMS-006	Registrar estado de integración: pendiente, enviado, confirmado o error.	Alta	Cada intento puede rastrearse desde el sistema.
PMS-007	Permitir reintentar operaciones fallidas sin duplicar datos.	Media	El reintento actualiza el mismo registro de integración.
PMS-008	Generar reporte de conciliación entre ventas/cargos e integración PMS.	Media	El reporte muestra diferencias y operaciones pendientes.
NOTA PMS		La práctica puede implementar un simulador o API de prueba si no existe acceso al PMS real. El diseño debe dejar preparada la sustitución por la integración definitiva.	

Facturación y documentos comerciales

ID	Requerimiento	Prioridad	Criterio de aceptación
FAC-001	Generar comprobante interno o documento comercial desde una venta.	Alta	La venta puede producir un documento imprimible/consultable.
FAC-002	Almacenar consecutivo, cliente, detalle, impuestos, descuentos y totales.	Alta	La información del documento coincide con la venta.
FAC-003	Preparar una interfaz para facturación electrónica según normativa vigente.	Media	La capa puede generar/enviar una estructura de documento sin acoplar el POS.
FAC-004	Registrar estado del documento electrónico cuando exista integración.	Media	Se conserva estado, fecha, respuesta y referencia externa.
FAC-005	Permitir nota de crédito o reversión mediante flujo autorizado.	Media	La reversión mantiene vínculo con documento original y auditoría.
FAC-006	Permitir reenvío o regeneración de representación impresa sin duplicar la transacción.	Media	Se obtiene una copia sin crear un documento nuevo.

Reportes y paneles

ID	Requerimiento	Prioridad	Criterio de aceptación
REP-001	Reporte de ventas por fecha, punto de venta, usuario y producto.	Alta	Los filtros y totales coinciden con las ventas registradas.
REP-002	Reporte de ventas por forma de pago.	Alta	Los totales concilian con los cierres de caja.
REP-003	Reporte de productos más vendidos.	Media	Ordena productos según cantidad o monto vendido.
REP-004	Reporte de existencias actuales por bodega.	Alta	Muestra cantidades calculadas a la fecha de consulta.
REP-005	Reporte de movimientos/kardex por producto.	Alta	Lista entradas, salidas y saldo secuencial.
REP-006	Reporte de compras por proveedor y período.	Media	El resultado coincide con documentos recibidos.
REP-007	Reporte de sobrantes/faltantes de caja.	Alta	Lista diferencias de cierres y responsables.
REP-008	Panel básico con indicadores operativos del día.	Media	Muestra ventas, transacciones, ticket promedio y alertas relevantes.
REP-009	Exportar reportes sin alterar los datos originales.	Media	La exportación mantiene filtros, columnas y totales.

Seguridad y auditoría

ID	Requerimiento	Prioridad	Criterio de aceptación
SEG-001	Almacenar contraseñas mediante hash seguro; nunca en texto plano.	Alta	No existe contraseña legible en la base de datos.
SEG-002	Aplicar control de acceso en servidor/backend, no solamente ocultando botones.	Alta	Una llamada directa a una acción no autorizada es rechazada.
SEG-003	Registrar bitácora de inicio de sesión y acciones sensibles.	Alta	Se puede consultar usuario, acción, fecha, resultado y referencia.
SEG-004	Auditar anulaciones, descuentos, ajustes, cambios de precio y cierres.	Alta	Cada operación sensible conserva autor y motivo cuando corresponda.
SEG-005	Implementar cierre de sesión y expiración de sesión razonable.	Media	Una sesión expirada requiere autenticación nuevamente.
SEG-006	Validar entradas para evitar inyección y datos inválidos.	Alta	Los parámetros no se concatenan directamente en consultas SQL.
SEG-007	Separar configuración sensible del código fuente.	Alta	Credenciales y secretos se obtienen de configuración segura.
SEG-008	Aplicar copias de seguridad de base de datos y procedimiento de restauración.	Alta	Se demuestra restauración de un respaldo en ambiente de prueba.
SEG-009	Mantener integridad referencial mediante restricciones de base de datos.	Alta	No pueden crearse relaciones huérfanas en entidades críticas.
SEG-010	Registrar errores técnicos sin mostrar información sensible al usuario final.	Media	La interfaz muestra mensaje controlado y el log conserva detalle técnico.

Eventos mínimos a auditar

- Inicio y cierre de sesión.
- Creación/modificación/inactivación de usuarios.
- Cambios de permisos.
- Anulaciones y descuentos.
- Movimientos manuales de caja.
- Ajustes de inventario.
- Cambios de precios.
- Cierres de caja.
- Errores de integraciones.
- Cambios de parámetros críticos.

Requerimientos no funcionales

ID	Requerimiento	Prioridad	Criterio de aceptación
RNF-001	El sistema debe funcionar correctamente en navegadores modernos si se desarrolla como aplicación web.	Alta	Las funciones críticas se prueban al menos en dos navegadores actuales.
RNF-002	Las operaciones comunes deben responder en tiempos aceptables dentro de la red local.	Alta	Ventas y consultas normales no presentan esperas perceptibles prolongadas.
RNF-003	La interfaz debe ser usable en resolución de escritorio estándar.	Alta	No hay controles críticos fuera de pantalla ni textos superpuestos.
RNF-004	La base de datos debe utilizar claves, índices y restricciones coherentes.	Alta	El modelo puede revisarse y justificarse técnicamente.
RNF-005	El código debe separarse por capas o responsabilidades.	Alta	Interfaz, lógica de negocio y acceso a datos no están mezclados indiscriminadamente.
RNF-006	El proyecto debe administrarse mediante control de versiones Git.	Alta	Existe historial de commits y repositorio final organizado.
RNF-007	El sistema debe contar con manejo centralizado de errores y logs.	Media	Los errores relevantes pueden diagnosticarse sin revisar código fuente.
RNF-008	Las configuraciones de entorno deben ser externas al código.	Alta	El proyecto puede pasar de desarrollo a pruebas cambiando configuración.
RNF-009	La aplicación debe poder respaldarse y desplegarse mediante procedimiento documentado.	Alta	Otra persona puede seguir la guía e instalar/restaurar el sistema.
RNF-010	La solución debe ser mantenible y permitir agregar módulos sin rehacer el núcleo.	Media	El diseño presenta módulos y contratos claros.

Tecnología

CRITERIO	No se exige un lenguaje específico. La selección tecnológica debe justificarse considerando soporte, facilidad de despliegue, seguridad, mantenimiento y conocimientos del estudiante. Para una práctica profesional es preferible una arquitectura web con API y base de datos relacional, siempre que el estudiante pueda completarla correctamente.
----------	--

Modelo de información mínimo

Área	Entidades sugeridas
Seguridad	Usuario, Rol, Permiso, UsuarioRol, RolPermiso, Auditoría
Comercial	Producto, Categoría, Cliente, Venta, DetalleVenta, Pago, FormaPago
Caja	Caja, AperturaCaja, MovimientoCaja, CierreCaja
Inventario	Bodega, Existencia, MovimientoInventario, Traslado, Ajuste
Compras	Proveedor, OrdenCompra, DetalleOrdenCompra, Recepción, DetalleRecepción
Hotel	Habitación/ReferenciaPMS, CargoHabitación, ColaIntegración
Configuración	PuntoVenta, Departamento, ParámetroSistema, UnidadMedida

Reglas de datos

- Cada entidad crítica debe tener una llave primaria estable.
- Las relaciones deben utilizar llaves foráneas cuando corresponda.
- Los totales monetarios deben utilizar tipos numéricos decimales, no flotantes binarios.
- Las fechas relevantes deben almacenarse con fecha y hora.
- Los consecutivos visibles al usuario no deben utilizarse como única llave técnica.
- La eliminación lógica debe preferirse para catálogos que tengan historial.
- Los movimientos de inventario y caja deben ser inmutables o revertirse mediante movimientos compensatorios.

Flujo básico de venta

1. Usuario autenticado	2. Caja abierta	3. Venta y detalle	4. Pago / cargo	5. Inventario + auditoría
---------------------------	--------------------	-----------------------	--------------------	------------------------------

Arquitectura sugerida e integraciones

DISEÑO

La solución debe separar presentación, lógica de negocio, persistencia e integraciones externas. Esto facilita probar el sistema y sustituir conexiones simuladas por servicios reales.

INTERFAZ

POS, administración, bodega, reportes

API / LÓGICA DE NEGOCIO

Validaciones, permisos, ventas, caja, inventario, compras

DATOS

Base de datos relacional, auditoría, respaldos

INTEGRACIONES

PMS, facturación electrónica, correo u otros servicios

API / servicios

- Definir endpoints o servicios por recurso y operación.
- Utilizar autenticación/autorización consistente.
- Validar datos en el servidor.
- Utilizar códigos y mensajes de error controlados.
- Documentar la API (por ejemplo, OpenAPI/Swagger si la tecnología lo permite).
- Implementar idempotencia o identificadores únicos en integraciones que puedan reintentarse.

Entregables de la práctica profesional

#	Entregable	Evidencia esperada
01	Levantamiento y validación de requerimientos	Documento final con alcance aprobado y cambios registrados.
02	Diseño de solución	Arquitectura, modelo de datos, diagramas y decisiones tecnológicas.
03	Prototipo de interfaz	Pantallas principales validadas antes del desarrollo completo.
04	Código fuente	Repositorio organizado, ejecutable y con historial de versiones.
05	Base de datos	Script de creación, datos mínimos de prueba y procedimiento de respaldo.
06	Sistema MVP	Módulos prioritarios implementados y funcionales.
07	Pruebas	Casos de prueba, evidencias y resultados de correcciones.
08	Manual de instalación	Pasos para desplegar el sistema en un ambiente nuevo.
09	Manual de usuario	Guía de operación para perfiles principales.
10	Documentación técnica	Configuración, estructura, API, base de datos y mantenimiento.
11	Presentación final	Demostración del flujo completo con datos de prueba.
12	Pendientes / fase 2	Lista clara de mejoras no completadas y recomendaciones.

Criterios de aceptación y pruebas

ACEPTACIÓN

Un requerimiento se considera cumplido únicamente cuando puede demostrarse en el sistema funcionando, con datos de prueba y un resultado reproducible.

Escenarios obligatorios de demostración

Escenario	Resultado esperado
Venta completa	Abrir caja, registrar venta con varios productos, aplicar forma de pago y generar comprobante.
Pago mixto	Finalizar una venta combinando dos formas de pago y verificar cierre.
Anulación controlada	Intentar anular sin permiso, luego anular con usuario autorizado y motivo.
Inventario	Registrar entrada, traslado y salida; comprobar kardex y saldo final.
Compra	Crear orden, recibir parcialmente y comprobar actualización de inventario.
Cierre de caja	Cerrar turno, registrar efectivo contado y visualizar diferencia.
Seguridad	Probar que un usuario restringido no pueda acceder a funciones administrativas.
Auditoría	Localizar en bitácora una operación sensible realizada durante la demostración.
Respaldo	Generar respaldo y demostrar restauración en ambiente de prueba.
Integración simulada	Enviar un cargo PMS simulado, provocar error y demostrar reintento sin duplicación.

Definición de terminado

- El código está en el repositorio definitivo.
- La funcionalidad fue probada y no presenta errores críticos conocidos.
- Los permisos y validaciones se aplican también en backend.
- La base de datos conserva integridad después de la prueba.
- Existe evidencia de prueba.
- La documentación correspondiente fue actualizada.

Plan de trabajo sugerido

Fase	Enfoque	Resultado
Fase 1	Análisis	Entrevistas, procesos actuales, requerimientos, alcance y prioridades.
Fase 2	Diseño	Modelo de datos, arquitectura, prototipos, permisos y flujos.
Fase 3	Base técnica	Autenticación, usuarios, configuración, base de datos y estructura del proyecto.
Fase 4	Núcleo operativo	POS, caja, productos y medios de pago.
Fase 5	Inventario y compras	Bodegas, movimientos, kardex, proveedores, órdenes y recepciones.
Fase 6	Reportes e integraciones	Reportes, auditoría y simuladores/API de integración.
Fase 7	Pruebas	Casos funcionales, seguridad, correcciones y respaldo/restauración.
Fase 8	Entrega	Manuales, despliegue, presentación y lista de mejoras futuras.

Recomendación de priorización

- Primero: seguridad, usuarios, catálogos, POS, caja e inventario.
- Segundo: compras, proveedores, reportes y auditoría.
- Tercero: recetas, crédito, integraciones externas y funciones avanzadas.
- No sacrificar integridad de datos y pruebas por intentar incluir demasiadas funciones.

Lista de verificación para entrega final

- El sistema inicia correctamente desde una instalación documentada.
- Existe un usuario administrador inicial configurable.
- Los roles y permisos fueron probados.
- Puede abrirse y cerrarse una caja
- Puede registrarse una venta y sus formas de pago.
- Los descuentos/anulaciones requieren autorización según configuración.
- Los movimientos de inventario generan Kardex.
- Las compras actualizan inventario correctamente.
- Los reportes principales concilian con las operaciones.
- Las acciones sensibles aparecen en auditoría.
- Existe respaldo y se verificó su restauración.
- No hay contraseñas ni secretos expuestos en el repositorio.
- La base de datos puede crearse desde scripts o migraciones.
- Existe manual de usuario.
- Existe manual técnico/instalación.
- Existe lista de requerimientos cumplidos, parciales y pendientes.